

Jon Zorrilla Gamboa

Científico de datos & Ingeniero de IA

 Jonzg |  Jonzg |  jon.zorrilla03@gmail.com |  +34 660 37 85 86

Científico de datos e Ingeniero de IA con formación en Física y Máster en Ciencia de Datos, con experiencia en el desarrollo, despliegue y supervisión de modelos de ML y DL mediante MLflow, FastAPI y prácticas de MLOps, con resultados demostrados en la entrega de soluciones de IA escalables en entornos científicos e industriales.

EXPERIENCIA

Instituto Ibermática de Innovación (Ayesa)

Bilbao

Científico de datos

Feb 2024 - Ahora

Participación en proyectos de I+D en IA aplicada a la industria a nivel nacional y europeo, llevando a cabo investigaciones sobre nuevos algoritmos, análisis de datos, experimentación, creación de modelos predictivos, visualizaciones y comunicación de resultados.

- Diseño de un framework de ML para la detección temprana de riesgos en documentos asociados a proyectos de construcción, dando lugar a una publicación científica. Obtención de un F1-score de 0.73 en la detección de cuellos de botella mediante reglas interpretables, identificación de un 6% de anomalías y segmentación en 3 clusters de comportamiento de proyectos. Aplicación de clustering, modelos ensemble de detección de anomalías y XAI para la identificación de variables críticas y patrones de riesgo en la industria AEC.
- Desarrollo de una herramienta en entorno cloud para visualización interactiva de rutas teóricas vs reales en producción de acero, incluyendo análisis y trazabilidad de producto. Implementación de dashboards basados en PM4Py para el estudio de coincidencias y desviaciones de rutas. Implementación de pipelines MLOps con MLflow para seguimiento de experimentos con fine-tuning de modelos en tareas de clasificación binaria. Generación de datos sintéticos con VAEs y GANs para datos mixtos, mejorando la robustez de los modelos.
- Desarrollo de un sistema end-to-end de forecasting horario de consumo eléctrico, desde ingestión de datos hasta despliegue vía API REST. Comparativa de modelos de regresión con optimización de hiperparámetros y validación temporal. Mejor modelo obtiene reducción de 77% frente a baseline naive. Interpretabilidad con SHAP y despliegue con FastAPI y MLflow.
- Investigación comparativa de ML clásico vs. ML cuántico (QML) en datasets ad-hoc y datasets de clasificación y regresión molecular, implementando pipelines con SKLearn, Qiskit y MLflow. Entrenamiento, evaluación, análisis de robustez y escalabilidad para modelos clásicos frente a sus análogos cuánticos.
- Desarrollo de un sistema de predicción multivariable en tiempo real para una máquina CNC industrial, procesando datos de sensores a 1 Hz y generando predicciones de 1 a 5 pasos para 7 variables de proceso. Implementación de un ensemble de modelos basado en online learning y batch learning con ponderación dinámica por MAE inverso. Diseño de un registro de modelos por herramienta para aislar el estado de los modelos ante los cambios de herramienta, mejorando así la adaptación a señales industriales no estacionarias.

Hubbell

Bilbao

Científico de datos

Oct 2023 - Feb 2024

Desarrollo de mi Trabajo de Fin de Máster en Ciencia de Datos: “Advanced Metering Infrastructure-oriented data imputation through machine learning techniques”, con el objetivo de estudiar e imputar valores faltantes en series temporales de smart meters mediante modelos de ML aplicados a datos reales del sector eléctrico.

EDP Energy

Bilbao

Científico de datos

Abr 2022 - Jul 2022

Prácticas extracurriculares en el departamento de Inteligencia de negocio y Big Data de EDP Energía.

EDUCACIÓN

Universidad Autónoma de Madrid

Máster en Ciencia de Datos

Madrid

2022 - 2024

- Machine learning, deep learning, aprendizaje por refuerzo, análisis de series temporales, Procesamiento de Lenguaje Natural, análisis estadístico avanzado, visión por ordenador y programación avanzada.

Universidad del País Vasco

Grado en física

Bilbao

2018 - 2022

CURSOS Y CERTIFICACIONES

- IA generativa con grandes modelos lingüísticos (LLM) – [Coursera \(AWS & DeepLearning.AI\)](#) 2025
- Aprendizaje automático en la producción – [Coursera \(DeepLearning.AI\)](#) 2025
- Certificado Profesional IBM de aprendizaje profundo con PyTorch, Keras y Tensorflow – [Coursera \(IBM\)](#) 2025
- AWS Certified AI Practitioner – [Amazon Web Services](#) 2026

PUBLICACIONES

J. Zorrilla, S. Seijo, U. Arenal, and J. R. Mena, “AI-driven decision support system for proactive risk management in construction projects”, *Intelligent Infrastructure and Construction*, vol. 2, no. 2, p. 4, 2026. DOI: [10.3390/iic2020004](https://doi.org/10.3390/iic2020004).

HERRAMIENTAS

- **Lenguajes de programación:** Python, R, SQL y Fortran
- **Machine learning y Deep learning:** Numpy, Pandas, Scikit-learn, modelos de Boosting, PyTorch, TensorFlow, PySpark, Matplotlib y Seaborn.
- **Cloud computing:** Azure y AWS.
- **Gestión y despliegue:** Git, MLFlow y FastAPI.
- **Otros:** $\LaTeX$, OpenCV, Matlab, SAS, PowerBI y Microsoft Office.

IDIOMAS

- **Español:** Nativo.
- **Inglés:** Cambridge Advanced Exam: C1
- **Euskera:** Avanzado: B2.

PROYECTOS

- **Portfolio Website** (React, Vite, Tailwind CSS).
 - Desarrollo de una web portfolio personal para la presentación de experiencia profesional y proyectos en Data Science y Machine Learning.
 - **Repositorio:** <https://github.com/Jonzg/portfolio-website/>
- **AWS AI Practitioner Quiz App** (FastAPI, React, SQLite, AWS).
 - Desarrollo de aplicación full-stack para preparación del examen AWS Certified AI Practitioner mediante sistema de quizzes dinámicos y seguimiento de progreso.
 - **Repositorio:** <https://github.com/Jonzg/aws-quiz/>